

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 개념요약

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 운동의 기술: 등가속도 3공식과 그래프

등가속도 직선운동 3대 공식 (초속도 v_0 , 가속도 a)

① $v = v_0 + at$ ② $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ ③ $2as = v^2 - v_0^2$

그래프 해석은 역학 준킬러의 핵심이다. 아래 대응을 **완전 자동화**하라.

그래프	기울기	넓이(면적)
위치-시간	속도	—
속도-시간	가속도	변위
가속도-시간	—	속도 변화량 Δv

함정 주의 ▶변위와 이동거리는 다르다(방향이 바뀌면 이동거리 $\neq$ |변위|가 성립하나, 이 비교는 반드시 수식 밖에서 한글로: 이동거리가 변위의 크기보다 크다). ▶속도-시간 그래프에서 t 축 아래 넓이는 **음의 변위**다.

2. 뉴턴 운동 법칙과 알짜힘

$\vec{F}_{net} = m\vec{a}$ — 알짜힘 방향이 곧 가속도 방향. **운동 방향과 가속도 방향은 무관**(감속 운동은 가속도가 운동 반대 방향).

연결된 물체(줄·도르래) 문제의 표준 전략:

- 계 전체를 하나로 보고 a 를 먼저 구한다: $a = \frac{\text{알짜 외력}}{\text{총 질량}}$.
- 개별 물체에 대해 자유물체도를 그려 **줄의 장력 T** 를 구한다.
- 줄이 팽팽하면 두 물체의 가속도 크기는 같다(도르래 이상적 가정).

3. 운동량과 충격량

개념	정의	보존/정리
운동량 p	$p = mv$ (벡터)	충돌 전후 계의 총운동량 보존
충격량 I	$I = F\Delta t$	$I = \Delta p = mv - mv_0$ (충격량-운동량 정리)

핵심 힘-시간 그래프의 넓이 = 충격량 = 운동량 변화량. 충돌 시 외력이 없으면 $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$.

4. 역학적 에너지 보존

$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{일정}$ (마찰·공기저항 등 비보존력이 일하지 않을 때).
비보존력이 한 일 $W_{nc} = \Delta E_{\text{역학}}$ (마찰이 있으면 역학적 에너지 감소).

구분	보존되는 양
탄성 충돌	운동량 and 운동에너지
완전비탄성 충돌	운동량만 (운동에너지 손실 최대)

빈출 함정 ①충돌에서 운동에너지는 보존 안 될 수 있으나 **운동량은 항상 보존**(외력 없을 때). ②일-운동에너지 정리: $W_{net} = \Delta E_k$. 알짜힘이 한 일만 운동에너지를 바꾼다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com